

# Izmjene u implementaciji u odnosu na prvobitnu specifikaciju

## 1. Polazna specifikacija i pregled implementacije

Prvobitna specifikacija definiše sistem kao centralno mjesto za praćenje svakodnevnog boravka djeteta u vrtiću. Osnovne funkcionalnosti uključuju dnevne izvještaje, evidenciju obroka i spavanja, evidenciju dolaska i odlaska putem QR koda, upravljanje profilima, obavijesti, sedmične/mjesečne sažetke, prikaz osnovnih podataka i registraciju/prijavu korisnika.

Pregled implementacije pokazuje da je osnovna ideja sistema zadržana, ali tokom izrade aplikacije više je funkcionalnosti precizirano i prošireno. Najveće dopune odnose se na način registracije roditelja preko identifikacionog koda djeteta, provjere QR evidencije, SMTP slanje email obavijesti, detaljnije sažetke aktivnosti i precizniji model baze podataka.

## 2. Sažetak usklađenosti

| Funkcionalnost                           | Status                    | Kratko obrazloženje                                                                                                          |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregled dnevnog izvještaja               | Usklađeno                 | Roditelj ima pregled dnevnih informacija za svoje dijete; pristup je ograničen na djecu povezanu sa prijavljenim roditeljem. |
| Evidencija obroka, spavanja i aktivnosti | Usklađeno uz dopunu       | Umjesto jednog polja za obrok, implementacija posebno vodi doručak i ručak, statuse obroka i minute spavanja.                |
| Evidencija dolaska/odlaska QR kodom      | Usklađeno uz preciziranje | Dnevni QR kod sa važenjem, validacijom i kontrolom duplog evidentiranja.                                                     |
| Upravljanje profilima                    | Usklađeno uz dopunu       | Pored dodavanja/izmjene/deaktivacije, dodani su aktivacija, brisanje, promjena grupe i automatske veze u bazi.               |
| Slanje obavijesti roditelju              | Usklađeno uz dopunu       | Postoje obavijesti u aplikaciji i email slanje preko SMTP servisa, uz statuse slanja.                                        |
| Sedmični/mjesečni sažetak aktivnosti     | Usklađeno                 | Sažetak se računa za sedmicu ili mjesec, filtrira po djetetu/grupi i prikazuje agregirane podatke.                           |

|                                         |           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prikaz osnovnih podataka</b>         | Usklađeno | Odgajatelj može pregledati podatke o djeci iz svojih grupa, uključujući napomene, alergije i bolesti.                   |
| <b>Registracija i prijava korisnika</b> | Usklađeno | Registracija je funkcionalna za roditelja i odgajatelja; administrator se ne registruje javno, već se kreira sistemski. |

### 3. Detaljan opis izmjena i dopuna

#### 3.1. Registracija, prijava i korisničke uloge

Specifikacija je predvidjela registraciju i prijavu roditelja i odgajatelja, uz pristup funkcionalnostima u skladu sa ulogom. Implementacija je dodala sistemsku inicijalizaciju uloga i administratorskog naloga pri pokretanju aplikacije, tako da administrator ne mora prolaziti kroz javnu registracionu formu. Registraciona forma je proširena validacijom imena i prezimena, provjerom jedinstvenosti email adrese, izborom uloge, potvrdom lozinke i unosom kontakt telefona za roditelja. Roditelj se pri registraciji povezuje sa djetetom pomoću identifikacionog koda djeteta. Administrator se ne može registrovati preko javne forme. Pri prijavi je dodana provjera deaktiviranog naloga. Dodane su stranice za zaboravljenu lozinku i reset lozinke preko email poruke, što nije bilo posebno navedeno u specifikaciji, ali je korisna dopuna autentifikacije.

#### 3.2. Identifikacioni kod djeteta

U implementaciji je kod formalizovan kao tačno 8 karaktera i mora biti jedinstven u bazi podataka. Administrator može dodati dijete samo kroz unos identifikacionog koda, a roditelj kasnije dopunjava podatke o djetetu nakon registracije. Kod se poredi case-sensitive pravilom. Ova promjena je dopuna specifikacije, jer prvobitno nije bila navedena tačna dužina niti tehnička pravila jedinstvenosti koda.

#### 3.3. Upravljanje profilima djece, roditelja i odgajatelja

Specifikacija je predvidjela da administrator dodaje, mijenja i deaktivira profile. Implementacija je proširena aktivacijom i deaktivacijom profila, trajnim brisanjem korisnika/djeteta, pregledom profila i promjenom grupe djeteta. Za dijete se vode dodatni atributi: datum rođenja, aktivnost profila, napomena, grupa, roditelj, alergije, bolesti, dnevni izvještaji, evidencije dolaska/odlaska i sažeci aktivnosti. Kod brisanja djeteta implementacija eksplicitno uklanja povezane zapise. Model baze koristi posebne tabele za Roditelj, Odgajatelj i Administrator, dok se zajednički podaci korisnika nalaze u Identity tabeli.

#### 3.4. Grupe i dodjela djece odgajateljima

Prvobitna specifikacija navodi da administrator povezuje dijete sa odgajateljem koji je odgovoran za dijete.

Implementacija uvodi entitet Grupa kao posredni organizacioni element: grupa ima odgajatelja, a djeca pripadaju grupi. Administrator kreira i uređuje grupe, dodjeljuje odgajatelja i odabire djecu. U kodu je dodano pravilo da nova grupa mora imati najmanje dvoje djece. Odgajatelj ima posebnu funkcionalnost "Moja grupa" i vidi djecu koja pripadaju njegovim grupama. Ovo je detaljniji način realizacije veze dijete - odgajatelj.

### **3.5. Dnevni izvještaj i evidencija aktivnosti**

Specifikacija je navela evidentiranje obroka, spavanja, prisustva i napomena. Implementacija razdvaja obrok na doručak i ručak, za svaki se čuva poseban status: nije pojedeno, djelimično pojedeno ili potpuno pojedeno. Uz obroke se evidentiraju minute spavanja, vrijeme dolaska, vrijeme odlaska i napomena aktivnosti. Odgajatelj može uređivati aktivnosti za dijete za odabrani datum, a roditelj može pregledati dnevni izvještaj za svoje dijete. Ova promjena je funkcionalna dopuna jer je evidencija obroka detaljnija od prvobitnog opisa.

### **3.6. QR evidencija dolaska i odlaska**

Specifikacija predviđa da roditelj koristi QR kod koji se generiše svaki dan, nakon čega unosi kod djeteta i evidentira dolazak/odlazak. Implementacija uvodi DnevniQRCode sa vrijednošću koda, datumom važenja, vremenom isteka i statusom aktivan/neaktivan. Generisanjem novog dnevnog QR koda prethodni aktivni kodovi za isti dan se deaktiviraju, a novi kod važi do kraja dana. Evidencija dolaska/odlaska provjerava da je QR kod validan, aktivan i neistekao. Roditelj može birati samo djecu koja su povezana sa njegovim profilom i aktivna su u sistemu. Dodana je sigurnosna provjera da QR kod pripada odgajatelju grupe u kojoj se dijete nalazi. Sistem sprječava duplo evidentiranje dolaska istog dana, sprječava odlazak bez prethodno evidentiranog dolaska i sprječava duplo evidentiranje odlaska.

### **3.7. Obavijesti i email servis**

Specifikacija predviđa slanje obavijesti roditelju putem aplikacije ili elektronske pošte. Implementacija ima Obavijest model sa naslovom, sadržajem, datumom kreiranja, datumom slanja, kanalom slanja i statusom obavijesti. Status obavijesti je razrađen kroz vrijednosti KREIRANA, POSLANA, NEUSPJELA i PROCITANA. Odgajatelj može slati obavijesti roditeljima, a obavijest se može poslati kroz aplikaciju i/ili email kanal. Email slanje je implementirano kroz IEmailService i EmailService koji koriste SMTP konfiguraciju iz appsettings.json, provjeravaju format email adrese i vraćaju status uspješnosti slanja. Ovo je u skladu sa specifikacijom, ali je tehnički precizirano kao korištenje vanjskog SMTP servisa, a ne posebnog fizičkog uređaja.

### **3.8. Sedmični i mjesečni sažeci aktivnosti**

Specifikacija predviđa obradu dnevnih zapisa i formiranje sedmičnog/mjesečnog sažetka za svako dijete.

Implementacija omogućava roditeljski i odgajateljski pregled sažetaka, uz izbor perioda Sedmica ili Mjesec. Za sedmicu se koristi radna sedmica, a subota i nedjelja se izuzimaju iz obračuna. Sažetak računa broj dolazaka i odlazaka, broj doručaka i ručkova, ukupan broj obroka, prosjek doručka, prosjek ručka, ukupno i prosječno spavanje te napomene po datumima. Dodatno se generišu tekstualne ocjene/poruke za obroke i spavanje, što predstavlja proširenje prvobitnog algoritma sažetka.

## 4. Moguća odstupanja

- **Korištenje vanjskog uređaja kod obavijesti:** u specifikaciji je slanje obavijesti označeno kao korištenje vanjskog uređaja. Implementacija koristi SMTP email servis, što je korektno kao vanjski servis, ali nije fizički vanjski uređaj. U dokumentaciji je bolje koristiti formulaciju "vanjski servis za slanje emaila".
- **Asinhrona operacija:** specifikacija traži da sistem ima i funkcionalnost asinhronne obrade. U implementaciji su kontroleri i email servis izvedeni asinhrono kroz async/await i Entity Framework/SMTP pozive, ali nije izdvojena posebna poslovna funkcionalnost koja se zove "asinhrona operacija". Ovo se može objasniti kroz slanje emaila i asinhronu obradu zahtjeva prema bazi.
- **Ocjena/review aktivnosti:** specifikacija spominje da odgajatelj šalje ocjenu/review roditelju nakon određene aktivnosti. U implementaciji je to praktično pokriveno kroz napomene, obavijesti i agregirane ocjene obroka/spavanja u sažetku, ali nije napravljena posebna nezavisna forma samo za review aktivnosti.
- **Povezivanje roditelja i djeteta:** specifikacija kaže da administrator povezuje dijete sa roditeljem. Implementacija to radi indirektno: administrator kreira identifikacioni kod, a roditelj se povezuje sa djetetom pri registraciji. Ovo je prihvatljiva promjena toka, ali je treba navesti kao izmjenu.

## 5. Izmjene u modelu baze podataka

| Model / oblast           | Izmjena u implementaciji                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korisnik i uloge         | Dodan je status naloga AKTIVAN/DEAKTIVIRAN.                                                                                                                  |
| Dijete                   | Dodani su datum rođenja, aktivno/neaktivno stanje, jedinstveni identifikacioni kod od 8 karaktera, grupa, roditelj, pored ostalih navedenih u specifikaciji. |
| DnevniIzvjestaj          | Obrok je razdvojen na Dorucak/Rucak i StatusDorucka/StatusRucka; sačuva se spavanje, vrijeme dolaska/odlaska i napomene.                                     |
| DnevniQRCode             | Dodana je tabela za dnevne QR kodove sa datumom važenja, istekom i statusom aktivan/neaktivan.                                                               |
| EvidencijaDolaskaOdlaska | Dodani su tip događaja DOLAZAK/ODLAZAK, validnost QR koda, ispravnost koda djeteta i status evidencije.                                                      |
| Obavijest                | Dodani su kanal slanja APLIKACIJA/EMAIL i statusi obavijesti KREIRANA, POSLANA, NEUSPJELA i PROCITANA.                                                       |

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alergija/Bolest</b> | Alergije i bolesti su izdvojene kao posebne tabele povezane sa djetetom. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

U odnosu na prvobitnu specifikaciju, implementacija sistema eVrtić zadržava sve glavne funkcionalnosti, ali ih dodatno precizira kroz konkretna pravila registracije, sigurnosne provjere QR evidencije, detaljniji model dnevnih aktivnosti, SMTP slanje email obavijesti i razrađen sedmični/mjesečni sažetak. Najveće izmjene odnose se na način povezivanja roditelja i djeteta preko identifikacionog koda, razdvajanje obroka na doručak i ručak, uvođenje statusa naloga i dodatnu kontrolu pristupa prema ulogama. Implementacija je usklađena sa namjenom sistema, a evidentirana odstupanja predstavljaju uglavnom dopune i tehnička preciziranja prvobitne specifikacije.